

Generación eólica

Cálculo energético y pérdidas típicas



Recurso eólico

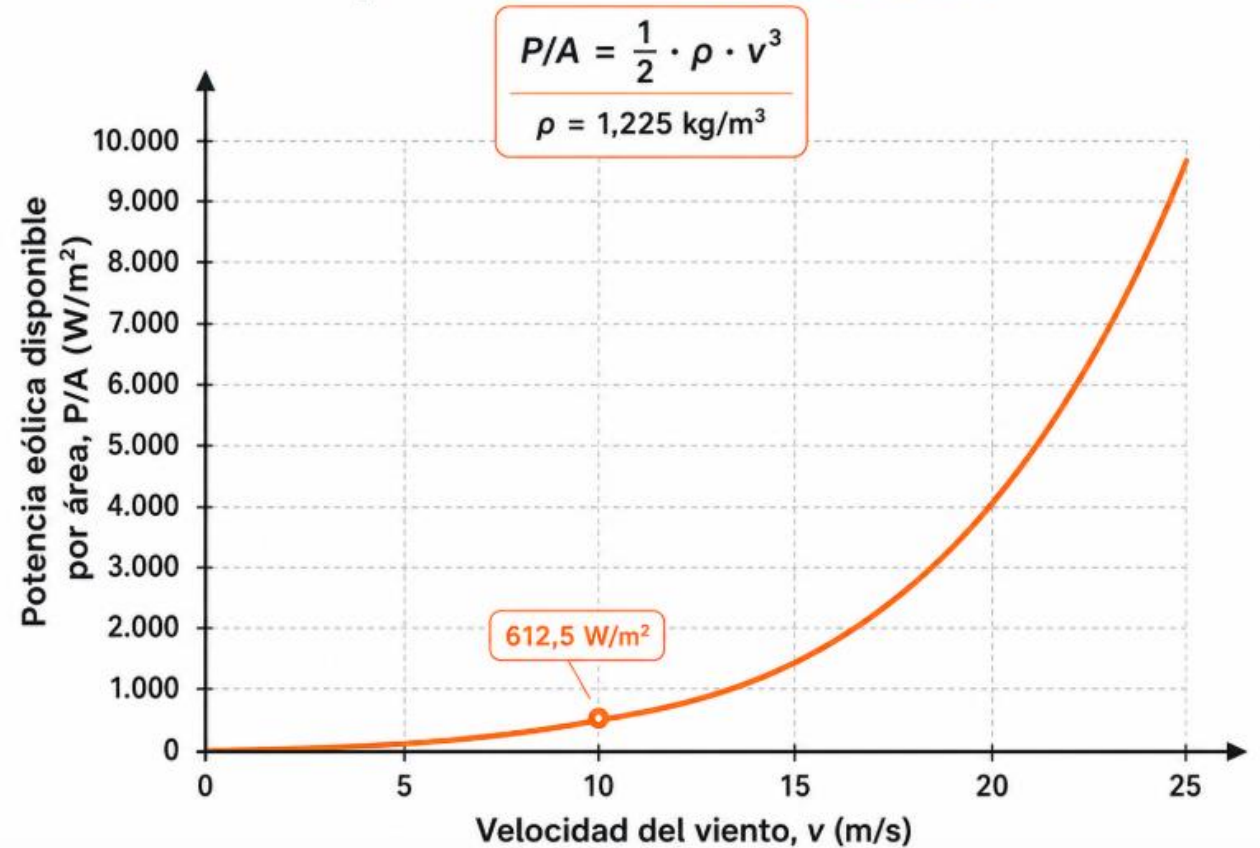
La variable crítica es la velocidad del viento a la altura de buje.

POTENCIA DISPONIBLE EN EL VIENTO

$$P_{\text{viento}} = \frac{1}{2} \rho A v^3$$

ρ : densidad del aire
A: área barrida por el rotor
v: velocidad del viento

La potencia **crece con v^3**



Velocidad a altura de buje

Si el dato está a otra altura, se puede usar una corrección simplificada.

La velocidad del viento depende de:

Altura: generalmente aumenta al alejarnos del suelo.

Rugosidad: obstáculos y terreno frenan el flujo cerca de la superficie.

Terreno	Clase de rugosidad	Longitud de rugosidad
Agua	0	.001m
campo abierto	1	.12 m
praderas con arbustos	2	.15 m
bosques	3	.3 m

Extrapolación simplificada de velocidad

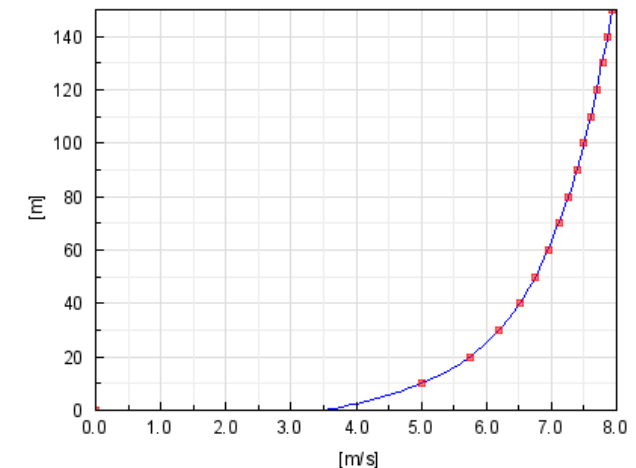
$$v = v_{ref} * \frac{\ln\left(\frac{h}{z_0}\right)}{\ln\left(\frac{h_{ref}}{z_0}\right)}$$

v = velocidad del viento a una altura h sobre el nivel del suelo

v_{ref} = velocidad de referencia a una altura h_{ref}

h = altura sobre el nivel del suelo para la velocidad deseada v .

z_0 = longitud de rugosidad en la dirección de viento actual.



Recurso eólico

POTENCIA CAPTURADA

$$P_t = \frac{1}{2} \pi R^2 v^3 C_p(\lambda, \beta)$$

Donde:

P_t = Potencia mecánica extraída

ρ = densidad del aire

R = radio del rotor

v = velocidad libre del viento

ω = velocidad rotacional del rotor

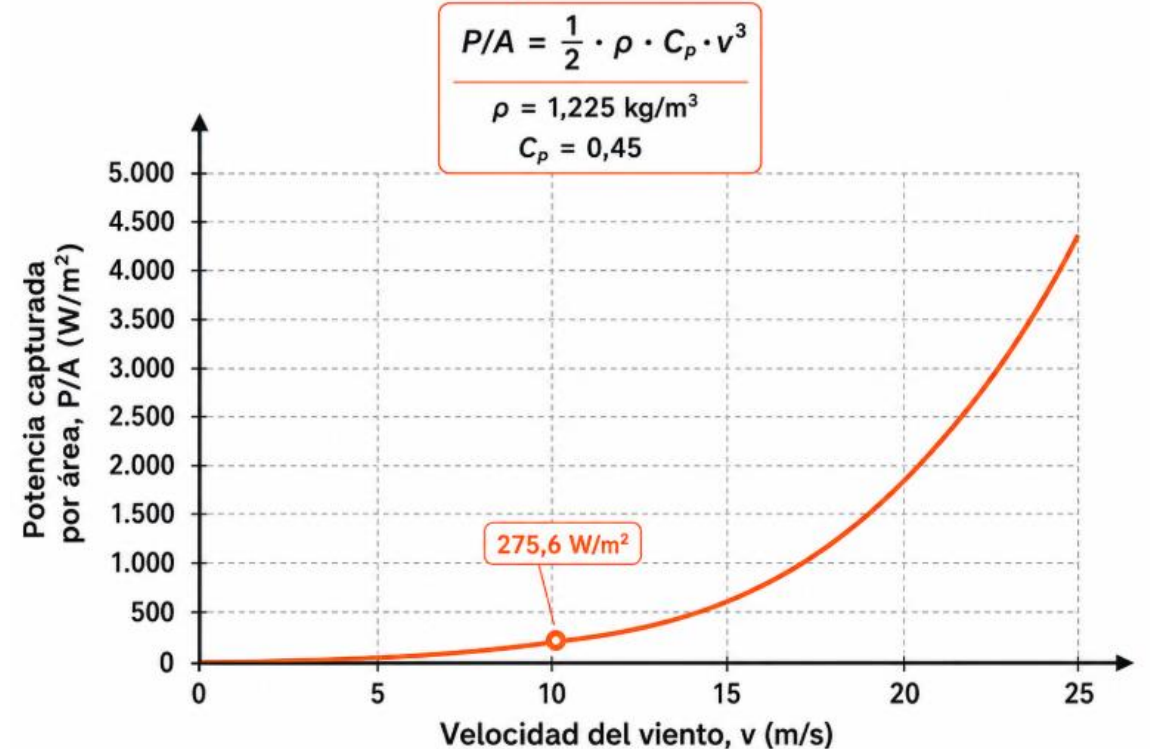
C_p denota la eficiencia de conversión de energía cinética a mecánica de la turbina y depende del ángulo de pitch (β) y la relación de velocidad de punta de pala λ

λ es la relación entre la velocidad tangencial (ωR) y la velocidad libre del viento

$$\lambda = \frac{\omega R}{v}$$

La máxima potencia teórica extraíble del viento es un 59,3% de la potencia disponible en el viento que impacta a la turbina (límite de Betz, $C_p=0,593$)

La potencia **capturada** crece con v^3



Curva de potencia del aerogenerador

$V_{cutin} < v < V_{nom}$

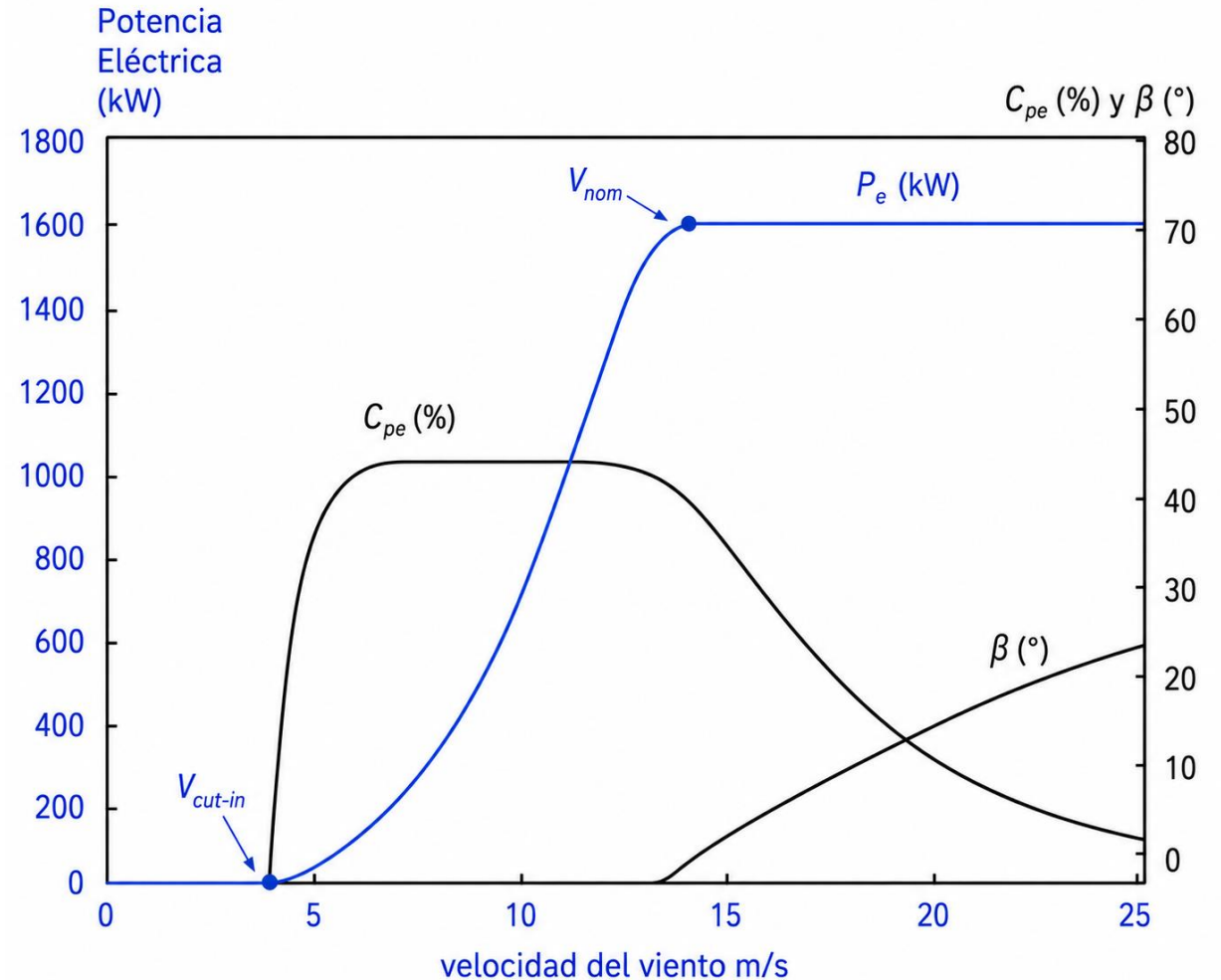
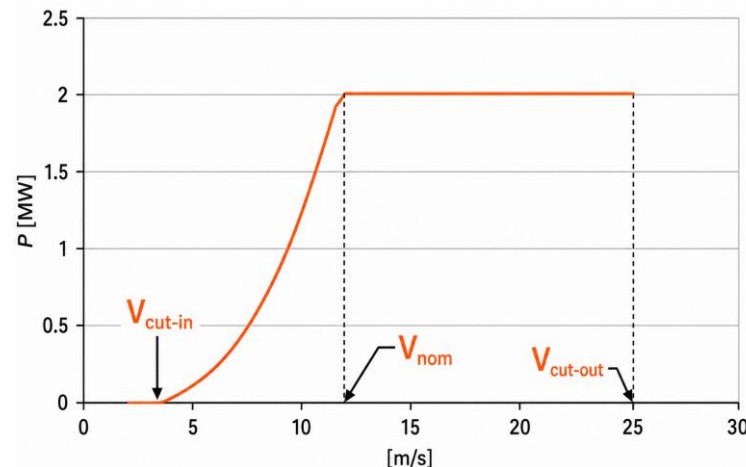
El generador varía su velocidad para mantener el C_p en su valor óptimo ($\lambda \approx \lambda_{opt}$ y $C_p \approx C_{pmax}$)

$V_{nom} < v < V_{cutout}$

El generador mantiene la velocidad constante y el control aerodinámico modifica el ángulo de pitch para mantener la potencia en su valor nominal

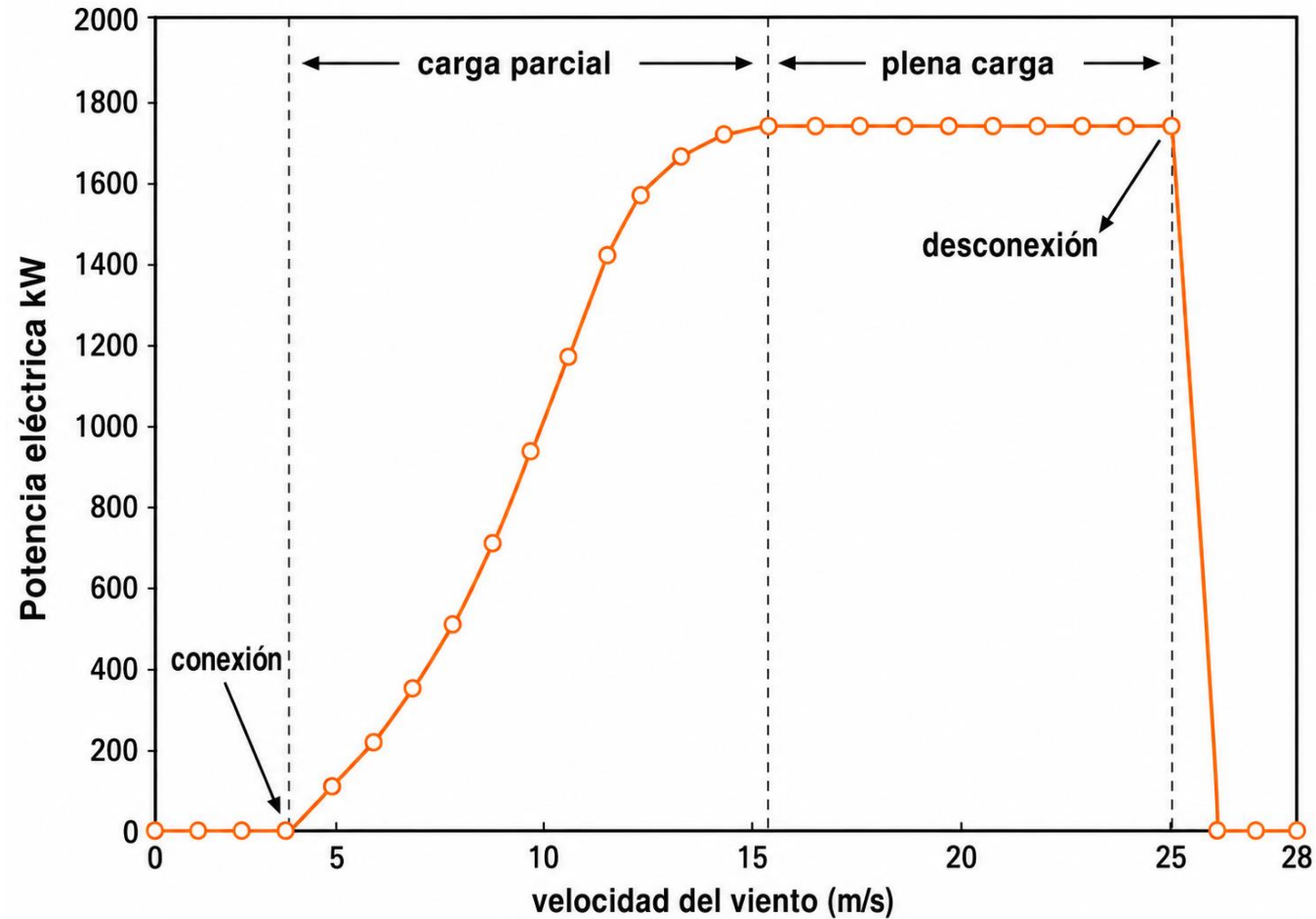
$V_{cutout} < v$

El aerogenerador se detiene por protección



$$P_t = \frac{1}{2} \pi R^2 v^3 C_p(\lambda, \beta)$$

Curva de potencia del aerogenerador



Cada hora se interpola la curva: $v_h \rightarrow P(v_h)$

La energía anual es el área bajo la potencia horaria.

$$P_t = \frac{1}{2} \pi R^2 v^3 C_p(\lambda, \beta)$$

Pérdidas típicas en producción eólica

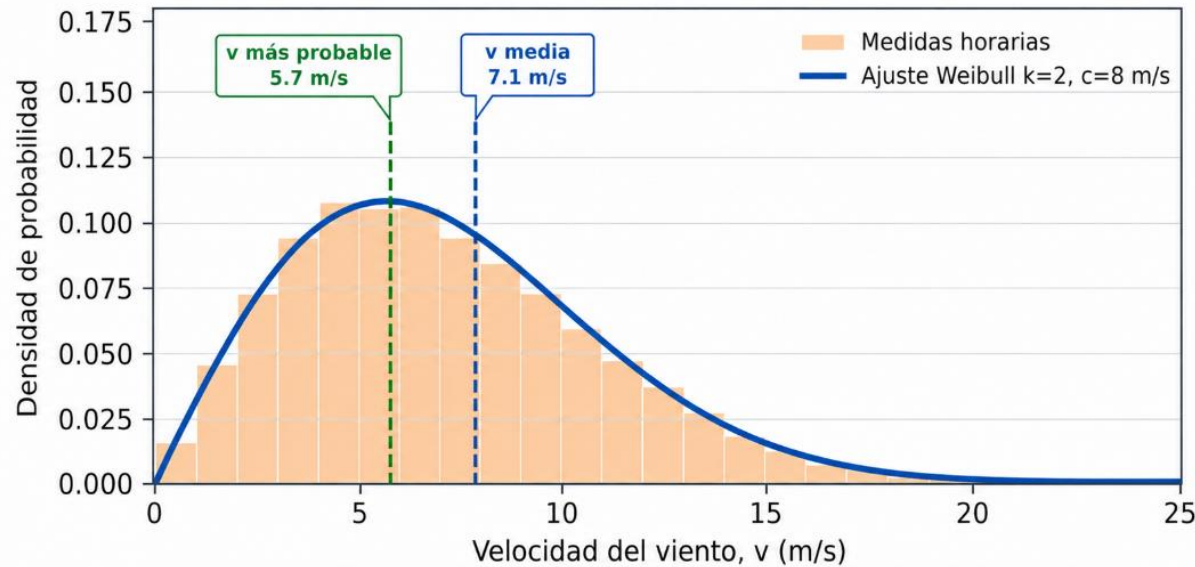
Rangos orientativos de pérdidas.

Pérdida	Rango orientativo	Descripción
Estelas (wake)	3–10 %	Reducción de velocidad por aerogeneradores aguas arriba.
Disponibilidad	1–3 %	Paradas por mantenimiento, averías o indisponibilidad.
Eléctricas	1–3 %	Cables internos, transformadores, subestación y evacuación.
Performance / curva	1–3 %	Producción real inferior a la curva de potencia ideal/certificada.
Ambientales	0–3 %	Hielo, suciedad, erosión, temperatura u otras condiciones.
TOTAL técnico	≈ 8–15 %	Orden de magnitud.

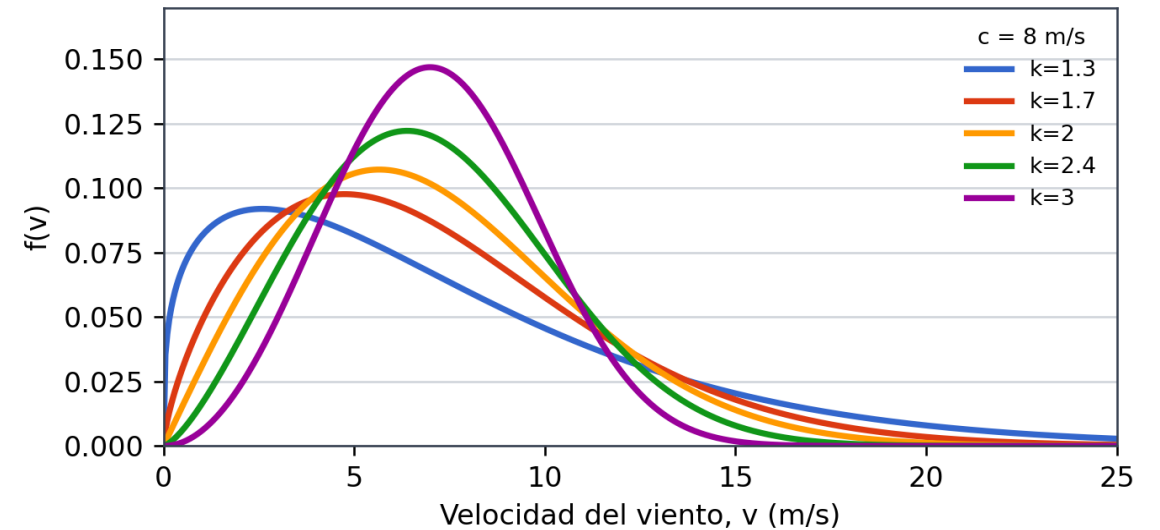
Distribución de velocidades y Weibull

La producción anual no se calcula con la velocidad media, sino integrando la curva de potencia sobre la distribución de velocidades.

Distribución de velocidades



Efecto del factor de forma k



Weibull:

$$f(v) = \left(\frac{k}{c}\right) \left(\frac{v}{c}\right)^{(k-1)} e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^k}$$

k y c se estiman ajustando la distribución Weibull al histograma de velocidades medidas

Cálculo energético:

$$E \approx 8760 \cdot \int P(v) f(v) dv$$

Si Weibull no ajusta bien, se usan directamente las medidas horarias.

para k del orden de 2,5–3 la forma comienza a aproximarse visualmente a una distribución normal